3.8 தொலைக்காட்சி ஒலிபரப்பு மற்றும் ஒளி ஏற்பு (Television transmission and reception)

அறிமுகம் – தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு தத்துவம்

தொலை தூரத்தில் நடக்கக்கூடியக் காட்சிகளை நம் கண்களால் காணக்கூடிய ஒரு சாதனம் தான் தொலைக்காட்சி ஆகும். காணொளி மற்றும் கேளொலி சமிக்ஞைகள், தொலைக்காட்சி பரப்பியிலிருந்து நிகழ்ச்சிகள் பரப்பப்பட்டு தொலைக்காட்சி ஏற்பிகளைப் பயன்படுத்தி பல்வேறு பகுதிகளில் காணப் பயன்படுகின்றது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தொலைக்காட்சி (Telivision) ஆரம்பத்தில் தொலைக்காட்சிகளை வாங்கி வழங்கும் கருவி (televisor) என அழைக்கப்பட்டது.

தொலைக்காட்சி மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகளை உள்ளடக்கியது.

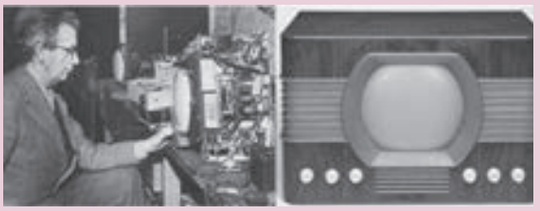
1. படங்களை பிடித்தல் – புகைப்படக்கருவி
2. பதிவு செய்தல் மற்றும் ஒளிபரப்புதல்
3. ஒளி வாங்குதல் மற்றும் திரும்பப் பெறுதல்

இந்த மூன்று நிகழ்வுகளைப் பற்றி நாம் பின்வரும் பகுதிகளில் விவாதிக்கலாம்.

3.8.1 அலகிடுதல் அல்லது வரிக்கண்ணோட்டம் (Scanning)

அலகிடுதல் என்பதை நம் கண்களோடு ஒப்பிடலாம். எவ்வாறு நாம் ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும் போது, கண்ணானது இடது முனையில் ஆரம்பித்து வலது முனை நோக்கி படிக்கக் கொண்டு சென்று, வலது முனையை அடைந்ததும், மீண்டும் தானாகவே உடனடியாக இடது பக்கத்திற்கு வந்து அடுத்த வரியைப் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதோ, அதேமாதிரியே தொலைக்காட்சி புகைப்படக்கருவியிலும், தொலைகாட்சி படக்குழாயிலும் இந்நிகழ்வானது நடக்கிறது.

தொலைக்காட்சி வரலாறு



JL பெயர்டு



CF ஜென்கின்ஸ்



VK ஜிவாரிக்கின்



T – ஃபான்ஸ்வொர்த்

முதன் முதலில் தொலைக்காட்சியானது 1927 – ல் கனடா நாட்டை சார்ந்த JL பெயர்டு மற்றும் ஐக்கிய அமெரிக்காவை சார்ந்த CF ஜென்கின்ஸ் என்பவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. VK ஜிவாரிக்கின் மற்றும் T – ஃபான்ஸ்வொர்த் என்பவர்களால் தொலைக்காட்சி முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்டது. தொலைக்காட்சி உருவாக்கப்பட்டு விட்டதென்றால் அதற்கு முன்னதாக, புகைப்படக்கருவி உருவாக்கப் பட்டிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால், தொலைக்காட்சியில் தோன்றும் எந்த ஒரு பிம்பமும் முதலில் புகைப்படக் கருவி மூலம் படம் பிடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிவோம். முதலில் வால்வுகளைக் (Vacuum tube) கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட தொலைக்காட்சி பின்னர் குறைகடத்தி சாதனங்களான டையோடுகள், டிரான்ஸிஸ்டர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்தச் சுற்றுகள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. வேகமாக வளர்ந்து வருகின்ற இந்த நாகரீக உலகத்தில் தொலைகாட்சிகளின் பங்கு இன்றியமையாததாகிவிட்டது.

புகைப்படக் குழாயில் இந்நிகழ்வு நடைபெறும் பொழுது திரையில் விழுந்த பிம்பமானது பல கூறுகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. புகைப்படக்குழாயில் எவ்வாறு ஒரு பிம்பமானது பலகூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டதோ அதே போல் தொலைக்காட்சி ஏற்பியின் படக்குழாயில் பிரிக்கப்பட்ட அப்பிம்பம் ஒன்று சேர்க்கப்பட

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 74 1/17/2020 3:06:07 PM